Misc入门指北

by:

- xing
- starwalking
- cloverdaysss
- nfysx

欢迎各位来到 misc 的世界 ~~（固定节目了属于是）~~

MISC是什么？

Misc （ Miscellaneous），意为杂项。简单来说不能被细分到其他方向的题都在 misc 里了（大乱炖）。就像他的名字一样， misc 包含了各种各样的题目，比如 Recon （信息搜集）、 Encoding （编码）、 Stego （隐写）、 Forensics （取证）、 Traffic （流量分析）、 SandBox （沙箱逃逸）， Blockchain （区块链）以及今年最流行的 AI ~~（学不完，根本学不完）~~

说完分类，接下来讲讲考点。 misc 平等的考察出题人和做题人，出题的思路够不够清奇，做题的思路够不够天马行空， misc 中可以有相当多的创新题 ~~（创思新人的题），~~ 还有一些常被提及但也相当有趣的知识点，在这里你可以看到平时互相发送的文件，照片，音频中加入了奇妙的 flag，当然，没说游戏不行。总之MISC 是 CTF 比赛中广度最高的方向，需要各个方向都有涉猎。 —— 嗯？题不知道丢哪？没事丢杂项就好！

MISC到底难不难？

作为杂项 ~~（乱炖），~~ misc 对于新人是相当友好的，他能在短时间内激发你的兴趣并且学到各种知识。

但是创新题成功拉高了 misc 的难度， ~~整不出来题目的~~ misc 往往是最会整活的，你需要了解各方面的一点（确信）知识来保证能识别出题目考了什么（没说和游戏没关系嗷）。因为是杂项，所以了解其他方向的知识对解 misc 的题目也会有帮助（不能完全归类 ≠ 不是）。 ~~（misc 手人均全栈）~~

misc 也相当考验你对新知识的接受度，大多数时候你的 misc 旅程会是在做中学，学完立刻实践，纵享开箱即用的丝滑感。

有时候一道 `misc` 题可能会考到一个不常见的传输协议，又或者是图像处理等等陌生领域的知识，这时候就需要你去 `“` 现学现卖 `”`，有的时候一个题可能一个队伍都解不出来（呜呜呜我又爆零了）。

如今大模型格外强力， misc 的多数题都能被一键解决 ~~（脑洞题依旧创人），~~ 所以显得简单。笔者在这里希望各位是来享受学习新知识并加以实践的乐趣，而不是为了成绩（其实成绩除了供面试参考外也没啥作用）用 ai 一把梭。

如何入门MISC

misc 相较于其他方向的入门还是很友好的，就算你之前是不怎么会用电脑的小白，入门 misc 也不会有太大的阻碍，还可以学会很多东西哦！前期学习 misc 方向的内容，可以跟着本次比赛的题目，去见识一下 misc 各个小类别的常见考点，这些考点通过做题就可以很好的掌握。

在做题的过程中，你需要利用搜索引擎（Bing或者Google等）

一定要会用搜索引擎寻找相关资料，你可能会找到和这次赛题解题思路类似的题目，跟着题解的思路复现，再加上一点点变通，很容易就能解出来。也有可能，这道题你啥思路都没有，这时候你可以再仔细看看题目描述或者附件，里面的每个字都有可能藏着解出这道题的关键提示！当你觉得自己对 misc 方向已经有了不错的了解，就可以考虑深入学习取证，流量分析等等方面的内容，或许你能从中找到乐趣！当然，在做题之前，我们需要有一定的计算机知识，这些知识可以提前学好再去做题，也可以在做题过程中边做边学（推荐后者）。

学会使用虚拟机!

虚拟机是一个强大的工具，创建一个虚拟机，就相当于你多了一台 “ 独立的电脑”，你甚至可以创建不同操作系统的虚拟机，并且在两者之间自由的交换文件！有的时候，题目或者工具的运行环境和本机不一样，这时候虚拟机就派上用场了，你可以在一台电脑上，运行来自不同操作系统的程序。

虚拟机软件用的是 vmware （学长的选择）

WSL （笔者在用，想用 Linux 工具但不想系统学习的话是一个不错的抄近道选择，但抄近道是要付出代价的）基本可以满足在 windows 上面使用 Linux 操作系统的需要，具体的安装使用教程网上多如牛毛，这里就不详细展开了。

认识Linux!

Linux 是一种开源的类 UNIX 操作系统内核，运行速度远超 Windows 系统，只要在终端里敲敲键盘就能完成几乎所有工作。（黑客在电脑上疯狂敲键盘黑入系统的样子离你似乎不是很远？）

尝试一下？可以试试安装 Ubuntu， Fedora， Debian 等等，然后，熟悉一下 Linux 指令！总不能千辛万苦 getshell 之后，发现自己不懂 shell 指令，获取不了 flag 吧。

如果你已经足够熟悉了 Linux，那么可以试试 Kali Linux，里面有很多 CTFer 常用的工具，并且安装即用，省去了大部分配置环境的麻烦事。遇到困难的时候，可以利用搜索引擎，搜索报错的内容，网上会有很多人遇到相似的问题，并且他们很有可能已经有了解决方案！有时候，问问 ai 也可能有奇效哦（笔者建议不要尽信 ai，不然会似的很惨）。

学会一门编程语言!

misc 经常会出现需要编程对文件进行数据处理的情况，这时候学的编程语言就派上用场了。对于从未接触过编程的同学，推荐先学 python，因为它短小而通俗易懂（笔者推荐大一要学 C 的也学一下，因为开箱即用确实比学校教的基础方便很多，更多的编程语言请自行探索）。学习编程语言，首先要了解各种逻辑的执行方式，分支，循环等等，然后了解对应的代码写法，再尝试着使用代码来实现一些简单的功能，甚至可以写写游戏，当你做的差不多时，恭喜你，这么编程语言已经可以为你所用了。当然， python 不止于此。 ~~在 misc 中，有一种专门针对 python 语言的题目（ pyjail），你需要通过执行有一系列限制条件的 python 代码获取远程靶机的 shell 权限，这也是一类很有意思的题哦！~~（ 划线处内容详见 SandBox 入门指北）

MISC题型

Recon（信息搜索）

“hyw，我就拍了个旅行纪念照，你就给我盒了？” 信息搜集题是通过照片或文字，现在还有电子账户等的信息，推断出一些有价值的东西。对于这种题，我们也有很多工具，比如国内的百度地图，国外的 Google 地图，百度识图等等，甚至是实 (xian) 地 (xia) 考 (zhen) 察 (shi)，都可以给你意想不到的收获。 ~~E=hv 留言：信息搜集的尽头是线下真实~~

Encoding（编码）

在这里，你能看见各种各样奇奇怪怪的编码，像 base 家族，社会主义价值观加密， snow 加密，或者是跟对照表一个个对照解码，就比如福尔摩斯跳舞的小人（或许有人在解谜类游戏里见过？），标准银河字母 ~~（mc 还在追杀我）。~~ 这里推荐 CyberChef ，属于是解码的神器了。古典编码现在也逐渐被归类到misc，各位该实践你们的信息检索能力了，自行搜索了解一下吧，后面大概率要用的哦 OvO。

Stego（隐写）

隐写，通俗易懂，隐藏信息。至于怎么隐藏，你可以给他设个密码，或者是 “ 什么叫图片里有个视频？ “” 什么又叫图片里有个压缩包？”” 静图里不要塞动图谢谢 “。神奇的隐写能做到在各种文件里藏东西，图片，音频，视频，压缩包，甚至是文本。用十六进制文本查看器（010editor/winhex）直接抄他老底，一个字节一个字节的找问题，关键位置往往有惊喜。加密的怎么办呢，好难找啊 QAQ。图片隐写推荐 stegosolve，有各种功能，更多隐写各位可以日后自行探索。

Forensics（取证）

这里借用学长的解释。 “ 一个内存镜像，破解出了我妈给我电脑设的开机密码！” 取证就是对转储下来的内存或者磁盘的内容进行分析，从中提取信息。通过内存分析，我们可以获得很多有用的信息，比如刚刚输入了啥命令，桌面上有什么东西，甚至是开机密码，都可以知道。内存分析常用的软件是 volatility，磁盘取证常用的有 VeraCrypt（处理加密卷）， Elcomsoft Forensic Disk Decryptor 等等，还有 vmware （有时候会给你扔一整个虚拟机来分析。 4G 的超大附件 vs 百度网盘）。

Traffic（流量分析）

“ 为什么我偷偷发了点奇奇怪怪的东西就被警察蜀黍发现了 TAT” 流量分析就是通过捕获网络中的流量包，分析协议等等，可以获取传输的各种文件，或者是通信的设备名称。在 CTF 中，这类题目大多是给一个捕获的流量包（ .pcap/.pcapng），然后从中分析数据，但是难点在于如何定位到我们需要的那部分传输文件等等的流量。当然，流量并不全是明文传输的，有的流量是经过加密的，这时候就需要一些其他的手段来解密流量。流量分析常用的工具是 Wireshark，可以去网上搜搜如何使用哦！

Blockchain（区块链）

笔者还没做过，贴个区块链的链接 orz

AI

很神奇的方向，笔者做过套 ai 大模型的话获取 flag 的，分析模型漏洞获取 flag 的，根据会话记录还原 flag 的 ~~（和 Clover 讨论了一下感觉这个更像隐写），~~ 像 misc 一样的脑洞大开， ~~笔者做~~

~~不出来~~

其他

如何更快提升自己

笔者开始于这是什么？这怎么搞？学长的建议是或许可以自己找一些题目自己练练手，或许就对 misc 方向的考点更加得心应手了。可以去 BUUCTF 和 ctfshow （笔者有些工具从这找的）上找一些题目做做，可以先从简单的题目（一般解出人数最多）上手，如果完全没有思路的话可以看看题解（善用搜索引擎），因为做不出来有可能是题目涉及到了你之前没见过的考点，直接去看题解可以帮助你更快地掌握知识！当然，你也可以选择不看题解来锻炼自己的解题思维，总之，哪种方法适合你就去做！

工具的获取

随着 misc 题做得越来越多，你会接触到各种各样的工具，这些工具大多可以从 GitHub 上下载，或者有专门的官方网站。但是有一些商业软件是要付费的，可以到一些网站上寻找破解版，但是不一定安全。这里推荐一下随波逐流解码工具，至于怎么获取？善用搜索引擎喵 OVO

推荐网站：

吾爱破解论坛， CTF-OS， CTF Wiki，或许你也可以去逛逛博客园，阿里社区之类的网站，里面大概率刷新前辈更新的学习笔记。

最后则是flag了，我想你应该知道什么是编码吧